UNIVERSIDAD DE PIURA · CAMPUS PIURA

MATRIZ DE PRUEBAS

Control funcional, documental y conexión Gemini

Proyecto: SIGRED — Sistema web para la gestión y reserva de espacios deportivos

Curso: Dirección de Tecnologías de Información (DTI)

Grupo: 09

Fecha de preparación: 1 de noviembre de 2026

Alcance del documento: Registro honesto de pruebas ejecutadas frente a pruebas pendientes, sin simular evidencia de la cuenta Google o de la publicación.

Logo SIGRED aportado por el equipo. Escudo UDEP aportado por el equipo.

1. Alcance real de las pruebas

Estado: 32 subpruebas automatizadas locales APROBADAS (incluyendo una que recorre 1.280 reformulaciones). No equivalen a 1.280 pruebas manuales de precisión semántica ni a 1.280 hechos documentales distintos. Se probó Gemini con un servicio simulado, no con clave real.

2. Pruebas documentales y principales resultados

Código	Pregunta / comprobación	Evidencia esperada
CP-01	¿Cómo va SIGRED?	4/6 = 66,67 %; no declarar semáforo oficial.
CP-02	¿Qué riesgo es R-G2?	Alta/alta; responsable y estrategia documentada.
CP-03	¿Cuáles son los hitos?	31/10, 11/11 y 14/11 de 2026 como fechas planificadas.
CP-04	¿Cuánto es el presupuesto?	26 553,50 + 2 655,35 = 29 208,85; no inferir gasto real.
CP-05	¿Quién ganó el Mundial de 2022?	Abstención por fuera de alcance.
QA-1280	1.280 formulaciones ligadas a 40 registros	Búsqueda local del ID correcto y fuente registrada.

3. Pruebas técnicas de integración

Caso	Resultado	Naturaleza
T-API-01: /api/health	APROBADO	Servidor local sin clave real
T-API-02: Gemini generación	APROBADO	Respuesta del modelo SIMULADA
T-API-03: 429 y respaldo	APROBADO	Error SIMULADO
T-API-04: origen no permitido	APROBADO	CORS / solicitud de test
T-API-05: entrada inválida	APROBADO	HTTP 400
T-IMG-01: imagen protegida	APROBADO	Mock local; generación real PENDIENTE
T-HIST-01: chats separados	APROBADO	Test de estado en JavaScript
T-VIS-01: galería	APROBADO	Recuento de 4 gráficos y 9 páginas

4. Pruebas pendientes antes de presentación

Prioridad	Procedimiento manual	Evidencia que debe añadirse
Alta	Introducir clave real privada y consultar una pregunta analítica	Captura de respuesta, modo Gemini, fecha y verificación de fuente.
Alta	Abrir el enlace de Voiceflow sin iniciar sesión	Captura en incógnito y URL pública verificada.
Alta	Publicar frontend y backend HTTPS	URL, /api/health y captura PC / celular.
Alta	Ejecutar CP-01 a CP-05 en Voiceflow	Cinco capturas originales del flujo/ejecución.
Media	Pedir fuera de alcance + prompt injection	Registro de abstención, sin fuga de prompt.
Media	Revisar edición, borrar y recuperar historial	Video o capturas de UI real.

5. Reproducibilidad y criterios

Comando: **npm test**. Debe reportar 32 tests, 0 fallos. El banco está en sitio/data/questions_locales_1200.json, 1.280 entradas; cada entrada tiene pregunta, respuesta_id, fuente, tema y tipo de reformulación. El test verifica un ID y fuente existentes para cada caso.

Una coincidencia por ID no equivale a verificación humana de calidad de una explicación generativa. Las pruebas de API en vivo pueden fallar por cuota o credenciales sin invalidar el modo documental.

Ejemplo de evidencia a registrar durante la exposición

Campo	Ejemplo / dato a completar
ID	CP-02
Consulta	¿Cuál es el riesgo R-G2 y su probabilidad?
Respuesta observada	Completar con respuesta real del chat publicado
Cita de fuente	Anotar documento y página mostrada
Estado	PENDIENTE hasta ejecutar la prueba pública
Captura	Adjuntar la imagen original, no editar el contenido

6. Riesgos de calidad y acciones

Datos del proyecto fechados al 21/10/2026; verificar actualizaciones antes de la defensa. Comprobar que la API Key no se expone, CORS coincide con dominio exacto y el modo Documental responde cuando Gemini no tiene cuota. No presentar resultados simulados como pruebas reales con Gemini.

El detalle técnico de pruebas de regresión se encuentra en proyecto/pruebas/*.test.mjs.